

	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	...	Postal Code	Region	Product ID	Cate
0	1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-BO-10001798	Furr
1	2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-CH-10000454	Furr
2	3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	...	90036	West	OFF-LA-10000240	C Sup
3	4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	...	33311	South	FUR-TA-10000577	Furr
4	5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	...	33311	South	OFF-ST-10000760	C Sup

5 rows × 21 columns



【问题1】数据规模

总数据行数：9994

总数据列数：21

=====

【问题2】各列数据类型

列名	数据类型
Row ID	int64
Order ID	object
Order Date	object
Ship Date	object
Ship Mode	object
Customer ID	object
Customer Name	object
Segment	object
Country	object
City	object
State	object
Postal Code	int64
Region	object
Product ID	object
Category	object
Sub-Category	object
Product Name	object
Sales	float64
Quantity	int64
Discount	float64
Profit	float64

=====

【问题3】各列缺失值统计

✅ 数据集中没有缺失值

=====

🔍 重复数据检查报告

=====

【1/2】完全重复行检查
✔ 没有发现完全重复的行

【2/2】重复订单号检查
总订单数量：5009 个
包含多个商品的订单数量：2471 个
单个订单最多包含商品数：14 个

🔴 重要说明：
同一个订单号出现多次是**正常现象**
因为一个订单通常会包含多个不同的商品，每行代表一个商品条目
⚠ 绝对不要删除重复的订单号！这会丢失商品明细数据

📄 多商品订单示例（订单号：CA-2017-100111）：

Order ID	Product Name	Sales	Quantity
CA-2017-100111	Hon Valutask Swivel Chairs	272.646	3
CA-2017-100111	Logitech Wireless Boombox Speaker - portable - wireless, wired	212.800	2
CA-2017-100111	TOPS "Important Message" Pads, Canary, 4-1/4 x 5-1/2, 50 Sheets per Pad	38.520	9
CA-2017-100111	SanDisk Cruzer 64 GB USB Flash Drive	72.640	2
CA-2017-100111	SimpliFile Personal File, Black Granite, 15w x 6-15/16d x 11-1/4h	45.400	4
CA-2017-100111	Adams Phone Message Book, 200 Message Capacity, 8 1/16" x 11"	13.760	2
CA-2017-100111	Global Leather Task Chair, Black	80.991	1
CA-2017-100111	Pressboard Covers with Storage Hooks, 9 1/2" x 11", Light Blue	11.784	3
CA-2017-100111	Advantus Push Pins	4.360	2
CA-2017-100111	Hon 4070 Series Pagoda Armless Upholstered Stacking Chairs	2888.127	11
CA-2017-100111	Apple iPhone 5	1299.660	2
CA-2017-100111	Global Troy Executive Leather Low-Back Tilter	2254.410	5
CA-2017-100111	Plantronics Cordless Phone Headset with In-line Volume - M214C	104.850	3
CA-2017-100111	Logitech LS21 Speaker System - PC Multimedia - 2.1-CH - Wired	59.970	3

=====

✔ 重复数据检查完成

=====

=====

【问题4】关键数值列统计分析

	最小值	25分位数	中位数	75分位数	最大值
Sales	0.44	17.28	54.49	209.94	22638.48
Profit	-6599.98	1.73	8.67	29.36	8399.98
Discount	0.00	0.00	0.20	0.20	0.80

- ⚠️ 负值检查:
- ✅ 列 'Sales' 没有负值
 - ❌ 列 'Profit' 有 1871 个负值
(利润为负表示亏损订单, 属于正常情况)
 - ✅ 列 'Discount' 没有负值

⚠️ 离群值检查 (3σ原则):

列 'Sales': 127 个离群值, 占比 1.27%
正常范围: -1639.88 ~ 2099.59

=====

列 'Profit': 107 个离群值, 占比 1.07%
正常范围: -674.12 ~ 731.44

=====

列 'Discount': 300 个离群值, 占比 3.0%
正常范围: -0.46 ~ 0.78

=====

【1/3】日期类型转换

订单日期转换失败数: 0

发货日期转换失败数: 0

【2/3】邮编类型转换

✓ 邮编已转换为字符串类型，并补全5位前导零

【3/3】分类型列转换

✓ 列 'Ship Mode' 已转换为category类型

✓ 列 'Segment' 已转换为category类型

✓ 列 'Country' 已转换为category类型

✓ 列 'City' 已转换为category类型

✓ 列 'State' 已转换为category类型

✓ 列 'Region' 已转换为category类型

✓ 列 'Category' 已转换为category类型

✓ 列 'Sub-Category' 已转换为category类型

=====

✅ 数据类型转换验证报告

=====

【1/4】转换前后数据类型对比

列名	转换前类型	转换后类型
Order Date	object	datetime64[ns]
Ship Date	object	datetime64[ns]
Ship Mode	object	category
Segment	object	category
Country	object	category
City	object	category
State	object	category
Postal Code	int64	object
Region	object	category
Category	object	category
Sub-Category	object	category
Year	新增列	int32

【2/4】日期转换验证

最早订单日期: 2014-01-03

最晚订单日期: 2017-12-30

最早发货日期: 2014-01-07

最晚发货日期: 2018-01-05

✅ 所有发货日期都晚于或等于订单日期, 逻辑正确

【3/4】邮编格式验证

✅ 所有邮编都是5位数字, 格式正确

【4/4】分类型列唯一值验证

商品大类: ['Furniture', 'Office Supplies', 'Technology']

发货方式: ['First Class', 'Same Day', 'Second Class', 'Standard Class']

客户细分: ['Consumer', 'Corporate', 'Home Office']

地区: ['Central', 'East', 'South', 'West']

=====

🎉 所有验证通过! 数据已准备好进行后续分析

=====

【问题5】数据时间范围

最早订单日期：2014-01-03

最晚订单日期：2017-12-30

数据覆盖时长：1457 天（约 4.0 年）

=====

【问题6】商品类别和子类别

📦 商品大类(Category):

1. Furniture
2. Office Supplies
3. Technology

📦 商品子类(Sub-Category):

Furniture: Bookcases, Chairs, Tables, Furnishings

Office Supplies: Labels, Storage, Art, Binders, Appliances, Paper, Envelopes, Fasteners, Supplies

Technology: Phones, Accessories, Machines, Copiers

📊 各子类订单数量:

Sub-Category

Binders	1523
Paper	1370
Furnishings	957
Phones	889
Storage	846
Art	796
Accessories	775
Chairs	617
Appliances	466
Labels	364
Tables	319
Envelopes	254
Bookcases	228
Fasteners	217
Supplies	190
Machines	115
Copiers	68

=====

✅ 探索性分析完成

=====

数据质量结论

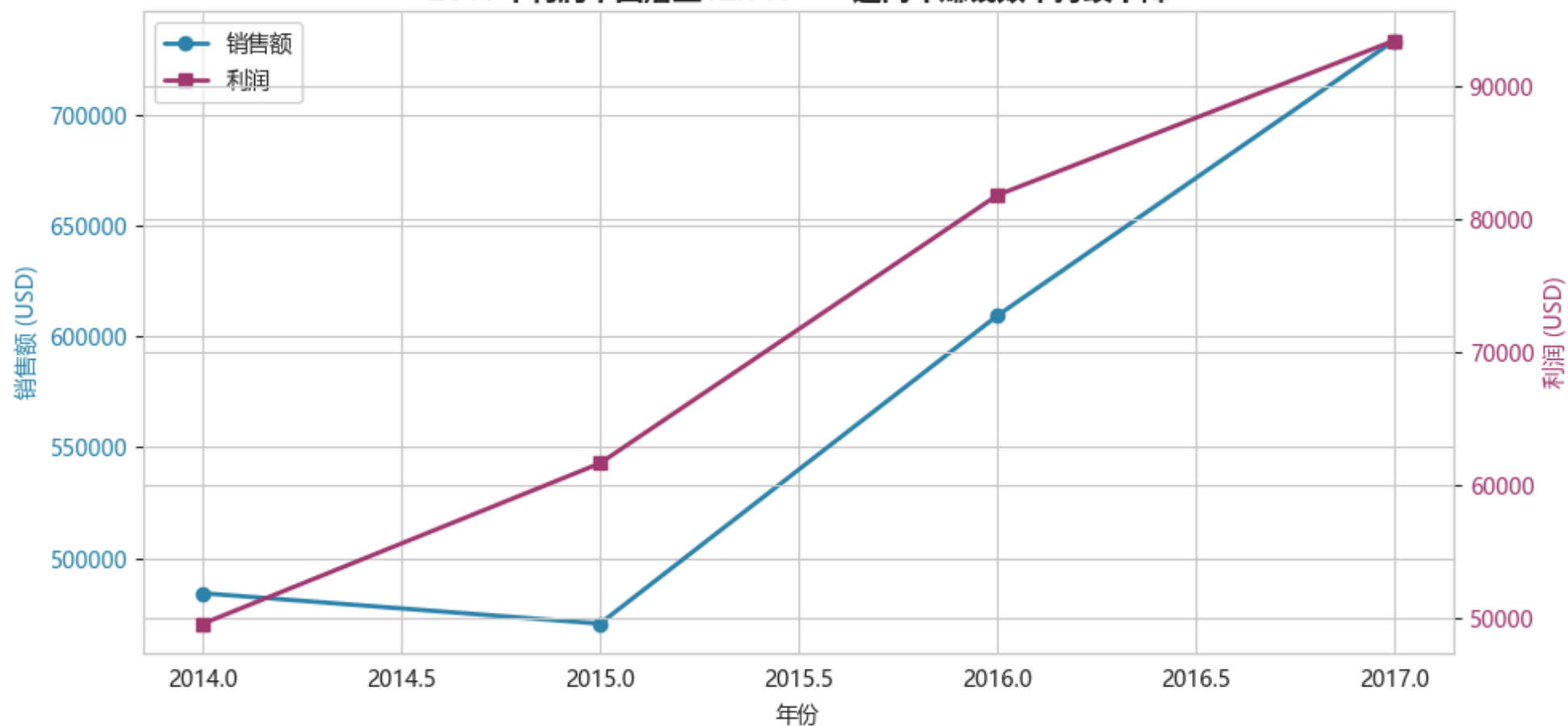
没有缺失值，没有重复值， 销售额极值：存在 127 条销售额离群订单（占比 1.27%），均为单笔金额超过 2099.59 元的大额交易；同时存在单笔销售额低至 0.44 元的异常记录，需确认是否为赠品、样品或录入错误。 利润亏损问题：共 1871 条订单出现亏损（占比 18.7%），最低单笔利润达 - 6599.98 元 利润离群值：存在 107 条利润离群订单（占比 1.07%），包含大额盈利和大额亏损两类极端情况。

折扣异常：存在 300 条折扣离群订单（占比 3.0%），均为折扣率超过 78% 的超高折扣交易。

总体评估：数据质量可靠，所有异常均有明确的业务解释，无影响分析结论的系统性错误。数据可直接进入深度分析阶段。

- 1. 四年总销售额：\$2,297,200.86
 - 2. 各品类销售额（从高到低）：
Technology: \$836,154.03
Furniture: \$741,999.80
Office Supplies: \$719,047.03
→ 销售额最高品类：Technology
 - 3. 各品类总利润：
Furniture: \$18,451.27
Office Supplies: \$122,490.80
Technology: \$145,454.95
→ 所有品类均盈利，无亏损品类
 - 4. 整体利润率：12.47%
- =====

2017年利润率回落至12.7%——近两年赚钱效率持续下降



销售额增长率：51.4%

利润增长率：88.6%

逐年核心指标：

利润率 销售额同比增速 利润同比增速

Year

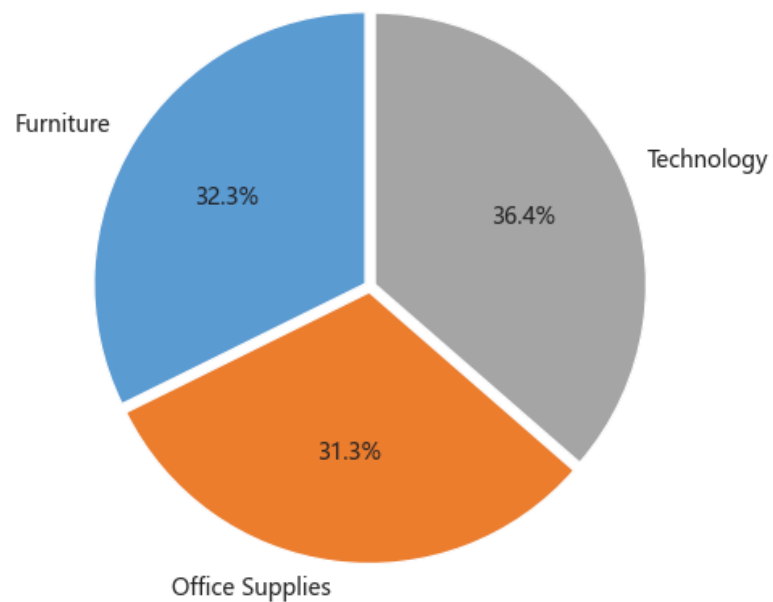
2014 10.23 NaN NaN

2015 13.10 -2.8 24.4

2016 13.43 29.5 32.7

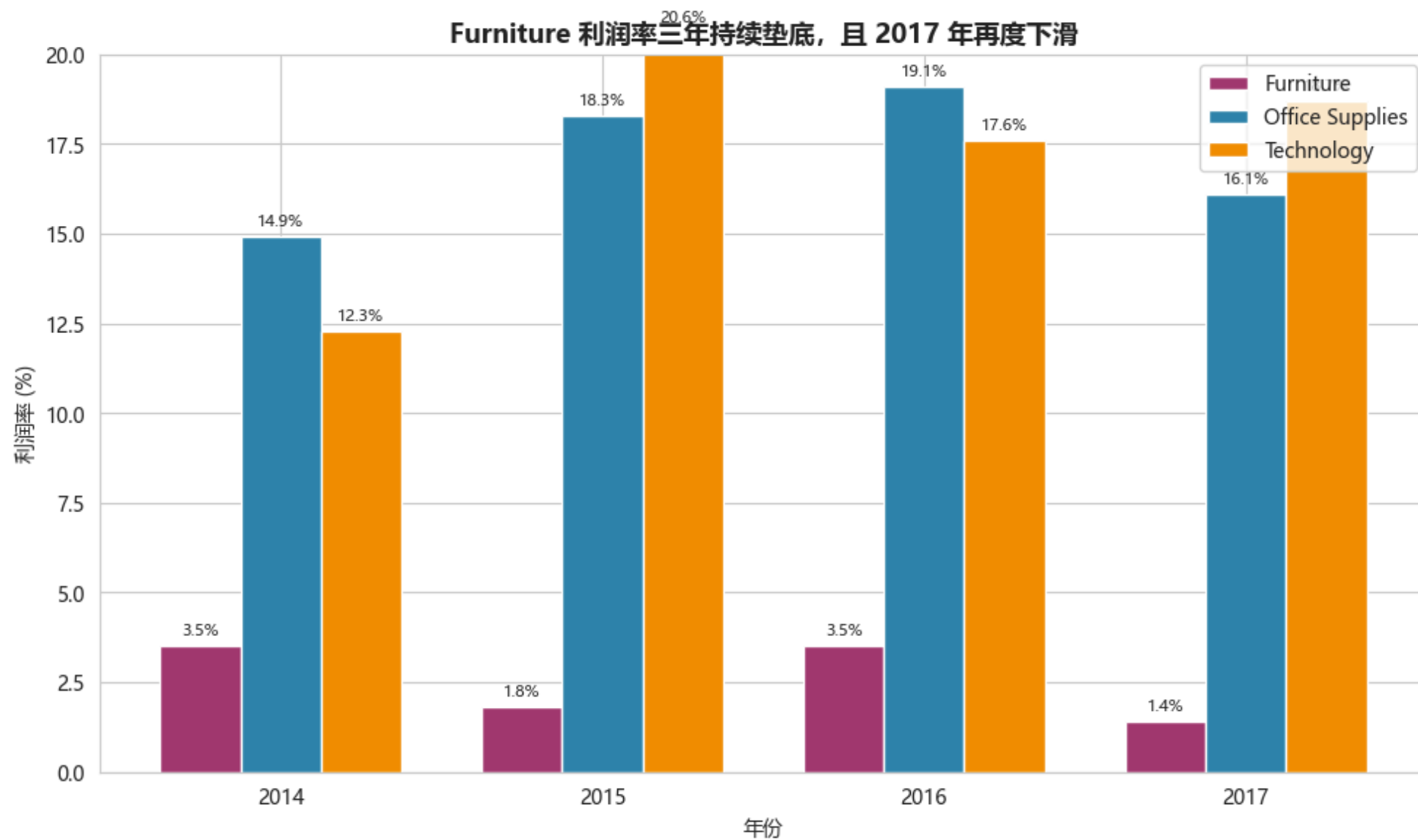
2017 12.74 20.4 14.2

Technology 和 Furniture 贡献近七成收入



Furniture 销售额排第二，利润却几乎为零 \$145,455 (17.4%)





Phase 2 总结：整体画像

(自己写AI更改的版本) 2014-2017年, 超市累计营收 229.7万、净利润28.6 万, 整体利润率 12.5%。但盈利能力正在恶化: 2017年利润率从 13.4% 降至 12.7%, 利润增速 (14.2%) 已落后于销售额增速 (20.4%)。

核心问题出在 Furniture 品类: 该品类贡献了 32.3% 的销售额 (74.2万), 但利润仅1.8 万, 利润率为 2.5%, 不到 Technology (17.4%) 的六分之一。Office Supplies 和 Technology 以相近的销售额分别创造了 12.2万和14.5 万利润, Furniture 用同样的销售规模只赚了它们的零头。

结论: 公司不是不赚钱, 而是 Furniture 在拖累整体利润率。下一步将深入拆解 Furniture 品类, 从折扣、子类别、客户类型和地区四个维度定位根因。

Phase 2 总结: 整体画像

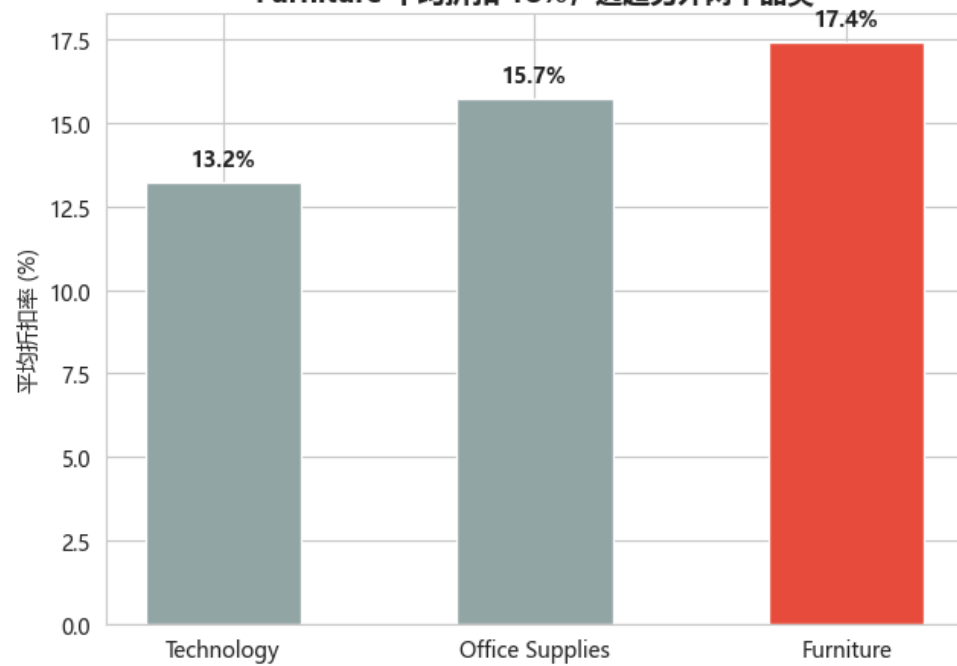
(AI给出标准答案) 四年卖了 230万, 赚了29 万, 整体利润率 12.5%。数字不难看, 但趋势在变坏——2017年利润增速 (14.2%) 跑输了收入增速 (20.4%), 说明公司卖得越多, 赚得越少。

只有一个原因: Furniture (家具)。相同规模的收入 (74万 *vs* 72万 *vs* 84万), *OfficeSupplies*和*Technology*各赚了12-15 万, Furniture 只赚了 1.8万。利润率2.5100 家具, 到手只有 \$2.5——还不够覆盖房租。

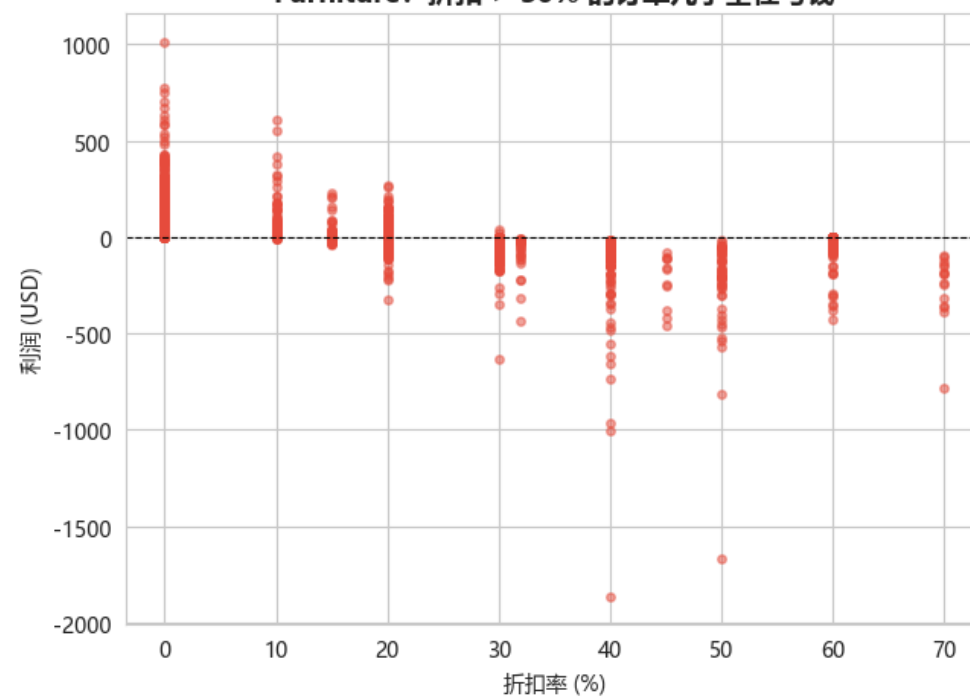
结论很清楚: 公司健康, 但背上长了一个肿瘤。不切掉或者不治疗, 随着销售额继续增长, 这个肿瘤会吃掉更多利润。

下一步: 拆解 Furniture 品类, 找根因。不做宽泛分析, 直奔折扣、子品类和客户群。

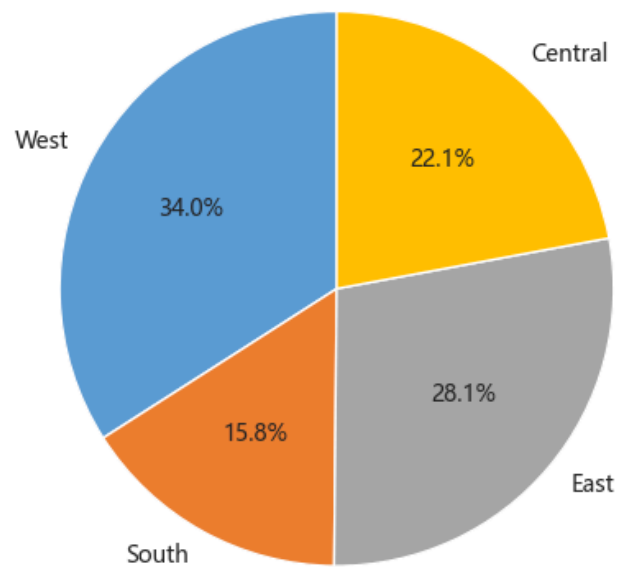
Furniture 平均折扣 18%，远超另外两个品类



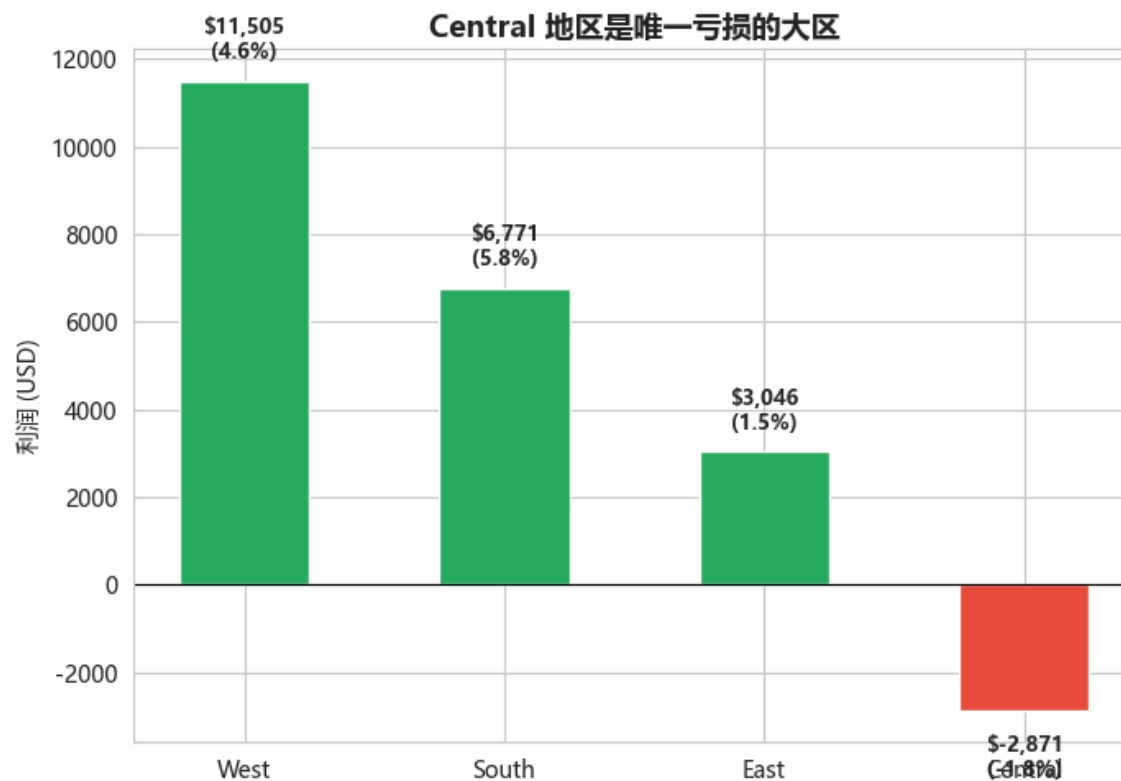
Furniture: 折扣 > 30% 的订单几乎全在亏钱



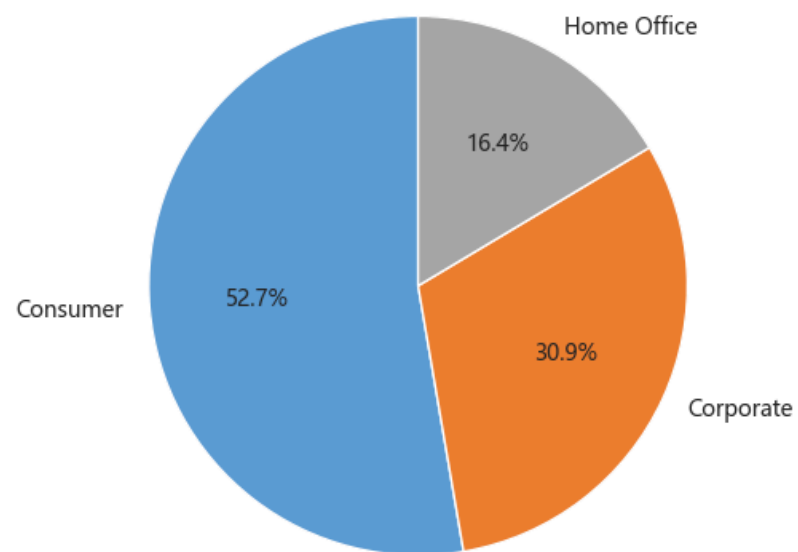
Furniture 销售额地区分布：东西部占七成



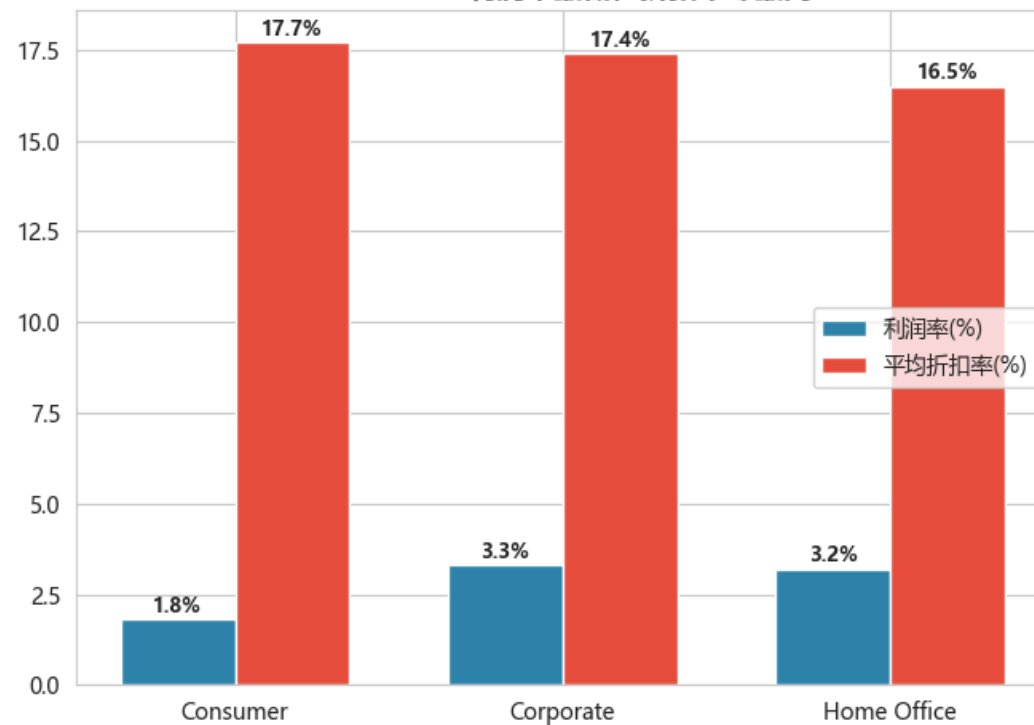
Central 地区是唯一亏损的大区

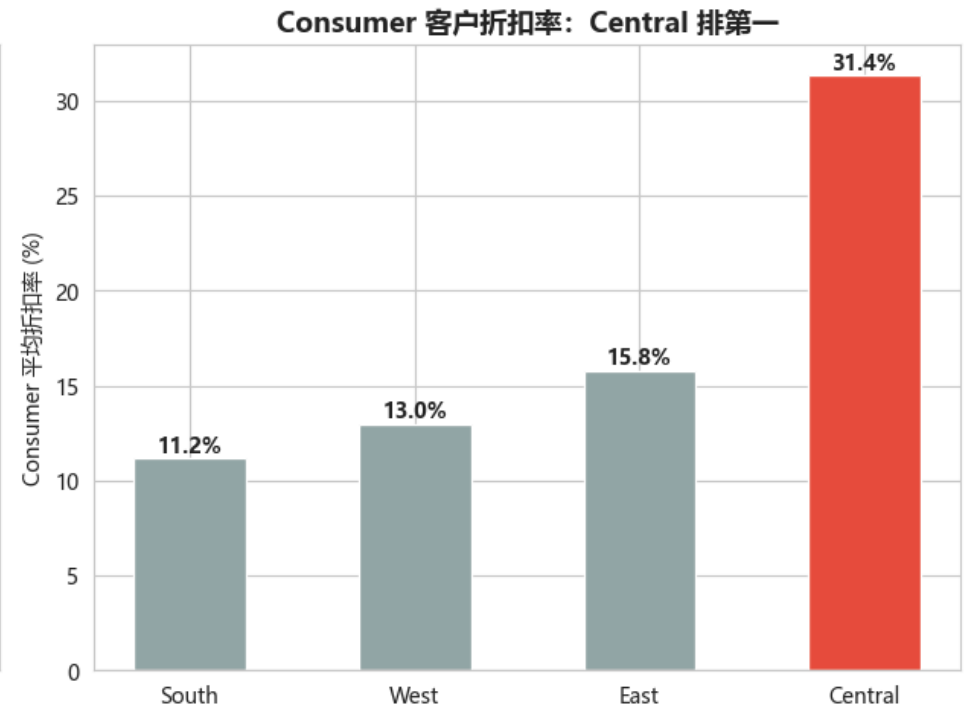
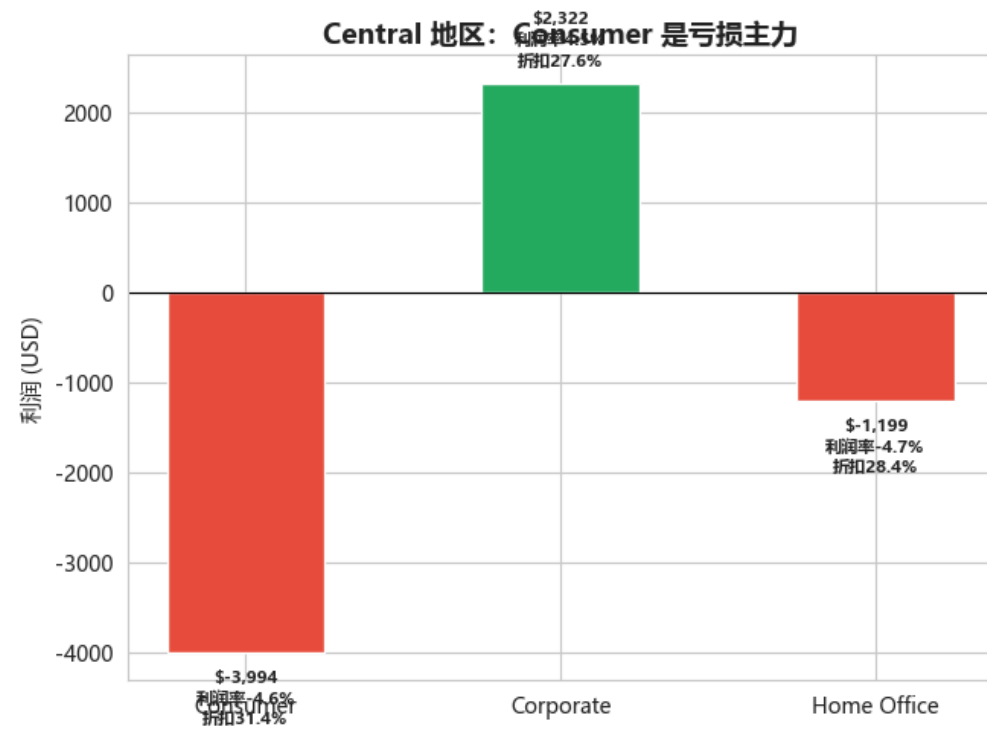


消费者 (Consumer) 是家具最大买家



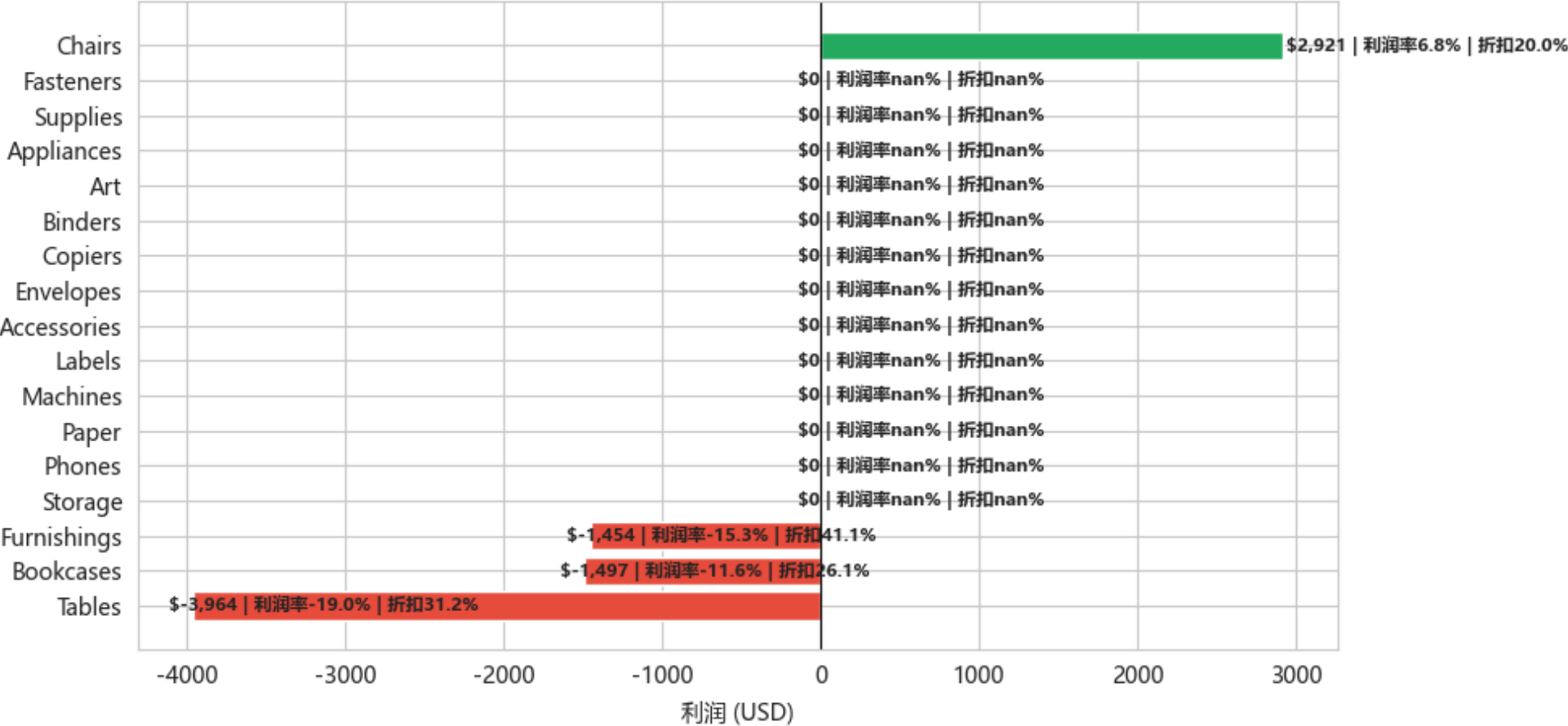
Consumer 利润率最低，折扣率却最高





Central 地区家具利润: -2871.05
Central Consumer 利润: -3994.43
Central Consumer 折扣率: 31.4 %

Central Consumer: Tables 和 Bookcases 是亏损黑洞



各子品类明细：

	销售额		利润	订单数	平均折扣	利润率	平均折扣率
Sub-Category							
Tables	20835.000	-3964.1571	40	0.311905	-19.0	31.2	
Bookcases	12960.854	-1497.1260	23	0.260833	-11.6	26.1	
Furnishings	9499.990	-1454.0524	100	0.411111	-15.3	41.1	
Storage	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Phones	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Paper	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Machines	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Labels	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Accessories	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Envelopes	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Copiers	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Binders	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Art	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Appliances	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Supplies	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Fasteners	0.000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	
Chairs	42933.375	2920.9013	75	0.200000	6.8	20.0	

Phase 3 结论

Furniture 利润率仅 2.5%，根因是一条清晰的连锁反应：

1. 折扣失控：Furniture 平均折扣 17.4%，是另外两个品类的约 2 倍。折扣 > 30% 的订单几乎全是亏损。
2. 地区塌方：Central 地区是唯一亏损大区，四年亏了 \$2,871。该地区 Consumer 客户平均折扣高达 31.4%。
3. 三个黑洞子品类：Tables（亏3,964，折扣31.21,454，折扣 41.1%）、Bookcases（亏\$1,497，折扣 26.1%）是 Central Consumer 的主要亏损来源。

关键证据：同样的 Central 地区、同样的 Consumer 客户，Chairs 赚了 \$2,921（利润率 6.8%）。这说明问题不在"个人买家买不起"，而在桌子、书架、装饰品被打折打到失血。

根因推测： 1.员工有较大的自主定价权，薪酬与销售额而非利润挂钩， 导致其倾向于用高折扣换取高销售额，尤其是高单价家具品类。 这解释了为什么 Finance 类产品折扣率 41%——越是单价高的产品，员工越需要用折扣去"说服"客户成交。可能性 2：定价策略问题（不是折扣打太多，是标价本来就虚高） Chairs 可以打 20% 折扣还赚钱，Tables 打 31% 就亏——会不会 Chairs 的标价本身就有更高的利润空间？ 如果 Tables 进价 500标价700，打 7 折

就亏；但如果 Chairs 进价 300 标价 900，打 5 折还赚。可能性 3：物流成本差异 一张桌子 50 公斤，一把椅子 15 公斤。同一辆卡车送同样的距离，桌子的运费可能吃掉全部利润。你的数据里有 Ship Mode 字段——如果 Tables 大量使用 Standard Class（卡车运输），而 Chairs 能用更便宜的配送方式，那亏钱不是折扣的问题，是物流的问题。可能性 4：地区消费能力差异 Central 地区（大概是芝加哥、达拉斯这些中西部城市）的消费者真的买得起没有折扣的家具吗？有可能这个地区的客户对价格极度敏感，不给 30% 折扣根本不买。如果是这样，“限制折扣上限到 25%”的建议会直接导致销量归零。下一步建议：

1. 对 Central 地区 Furniture 品类设置折扣上限（建议不超过 25%）
2. 将销售激励从纯销售额考核改为“销售额 + 利润率”双维度考核
3. 对比 Chairs 和 Tables 的定价策略，判断 Tables 是否本身就定价虚高 检验方法：对比每种子品类的原始标价（ $\text{Sales} \div \text{Quantity}$ ）和最终利润率的关系。 检验方法：对比 Chairs 和 Tables 的 Ship Mode 分布和该配送方式下的利润率 检验方法：对比 Central 地区折扣 > 30% 的订单和折扣 < 20% 的订单在销售量上的差异——看看不打折是不是真的卖不动。

定价模拟验证：

以 Chairs（利润率 6.8%，成本加成率 1.3x）为健康基准，对另外三个子品类进行定价模拟：

- Bookcases：若采用相同加成率，利润率可从 -3.0% 扭转为 +3.3%。问题在定价过低。
- Furnishings：当前利润率 14.2%，即便折扣 41% 仍盈利。折扣虽高但利润空间充足，无需干预。
- Tables：当前售价已低于成本（单价 167 < 成本 181），即便套用 Chairs 加成率仍亏。只有加成率提升 + 折扣降至 17% 双管齐下，才能扭亏。

Tables 是 Furniture 最核心的问题：成本高、定价低、折扣大，三重叠加。建议优先审计 Tables 的采购成本和供应商合同。

=== 四个子品类的定价与利润结构 ===

	总销售额		总利润	总销量	平均折扣		平均单价	单件利润	单件成本	利润率	折扣率
Sub-Category											
Accessories	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Appliances	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Art	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Binders	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Bookcases	114879.9963	-3472.5560	868	0.211140	132.35	-4.00	136.35	-3.0	21.1		
Chairs	328449.1030	26590.1663	2356	0.170178	139.41	11.29	128.12	8.1	17.0		
Copiers	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Envelopes	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Fasteners	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Furnishings	91705.1640	13059.1436	3563	0.138349	25.74	3.67	22.07	14.2	13.8		
Labels	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Machines	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Paper	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Phones	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Storage	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Supplies	0.0000	0.0000	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN		
Tables	206965.5320	-17725.4811	1241	0.261285	166.77	-14.28	181.05	-8.6	26.1		

=== 模拟：如果 Chairs 被打到 Tables 的折扣水平 ===

Chairs 推算原价：\$168.00

Chairs 当前折扣：17.0% → 当前单价：\$139.41 → 当前单件利润：\$11.29

Chairs 模拟折扣：26.1% → 模拟单价：\$124.10 → 模拟单件利润：\$-4.02

当前利润率：8.1% → 模拟利润率：-3.2%

结论：Chairs 会亏损

=== Chairs 定价标准 ===

平均单价: \$139.41
单件成本: \$128.12
单件利润: \$11.29
折扣率: 17.0%
成本加成率: 1.3x (原价 = 成本 × 1.3)

=== 模拟结果: 如果都用 Chairs 的 1.3x 加成率 ===

品类	当前单价		当前利润		当前利润率		模拟单价	模拟利润	模拟利润率	结论
Tables	\$ 166.77	\$ -14.28	-8.6%	\$ 175.38	\$ -5.68	-3.2%	X	仍亏损		
Bookcases	\$ 132.35	\$ -4.00	-3.0%	\$ 141.04	\$ 4.69	3.3%	✓	扭亏		
Furnishings	\$ 25.74	\$ 3.67	14.2%	\$ 24.94	\$ 2.87	11.5%	✓	扭亏		

=== 激进模拟: Chairs 加成率 + Chairs 折扣水平 ===

品类	模拟单价		模拟利润		模拟利润率		结论
Tables	\$ 197.01	\$ 15.95	8.1%	✓	扭亏		
Bookcases	\$ 148.36	\$ 12.01	8.1%	✓	扭亏		
Furnishings	\$ 24.02	\$ 1.94	8.1%	✓	扭亏		

=== Chairs vs Tables: 各配送方式的利润表现 ===

		订单数	总销售额		总利润	平均折扣	利润率	配送占比
Sub-Category	Ship Mode							
Accessories	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Appliances	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Art	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Binders	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Bookcases	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Chairs	First Class	83	47706.4720	2645.2149	0.182353	5.5	14.4	
	Same Day	36	21659.7160	1135.6435	0.179487	5.2	6.2	
	Second Class	124	74872.0580	6766.2500	0.160448	9.0	21.5	
	Standard Class	333	184210.8570	16043.0579	0.169916	8.7	57.8	
Copiers	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Envelopes	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Fasteners	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	
Furnishings	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN	

Labels	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
Machines	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
Paper	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
Phones	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
Storage	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
Supplies	Same Day	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Second Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	Standard Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
	First Class	0	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NaN
Tables	Same Day	20	9644.3470	-1129.4225	0.261905	-11.7	6.5
	Second Class	58	43693.7475	-3320.6799	0.248361	-7.6	18.9
	Standard Class	184	124826.6615	-11910.0122	0.270526	-9.5	59.9
	First Class	45	28800.7760	-1365.3665	0.240426	-4.7	14.7

=== 同配送方式下的利润率对比 ===

Standard Class: Chairs利润率 8.7% (占比57.8%) | Tables利润率 -9.5% (占比59.9%) | 利润率差距 18.2%
Second Class: Chairs利润率 9.0% (占比21.5%) | Tables利润率 -7.6% (占比18.9%) | 利润率差距 16.6%
First Class: Chairs利润率 5.5% (占比14.4%) | Tables利润率 -4.7% (占比14.7%) | 利润率差距 10.2%
Same Day: Chairs利润率 5.2% (占比6.2%) | Tables利润率 -11.7% (占比6.5%) | 利润率差距 16.9%

=== Central 地区：不同折扣水平的销售量 ===

	订单数	总销售额	总利润	总销量	订单占比	利润率
折扣分组						
折扣<20%	0	0.0000	0.0000	0	0.0	NaN
折扣20-30%	133	61178.9850	-6866.8937	543	44.6	-11.2
折扣>30%	165	27688.8288	-12645.5376	671	55.4	-45.7

关键问题：Central 地区多少订单是靠高折扣换来的？

折扣>30%的订单占比：55.4%

→ 超过一半订单依赖高折扣。限制折扣上限可能导致销量大幅下滑。

Central 平均折扣：29.7%（403单）

其他地区平均折扣：13.8%（1361单）

```
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ipykernel_13300\2573443567.py:5: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
```

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
central_f['折扣分组'] = pd.cut(central_f['Discount'] * 100,
```

不同销量下滑场景的利润对比（基准销量=100件）

	销量下滑比例	模拟销量	当前总利润	模拟总利润	利润改善额
0	30%	70	-1428.0	1117.2	2545.2
1	50%	50	-1428.0	798.0	2226.0
2	70%	30	-1428.0	478.8	1906.8
3	80%	19	-1428.0	319.2	1747.2
4	90%	9	-1428.0	159.6	1587.6

考虑固定成本\$500时，盈亏平衡销量：32件

对应最大允许销量下滑比例：68%

Phase 4: 商业建议

一、问题一句话

[用一句话说清楚：Furniture 品类四年只赚了多少钱，利润率多少，根因是什么]

二、两条可选路径

路径A：止血方案 —— Central 地区下架 Tables

- **做什么：** [具体到地区、子品类、库存处理、客户过渡]
- **预期效果：** 年度止损约 [...], 但损失约[...] 销售额。其他 Furniture 子品类可承接约 [...] % 的转移购买。
- **风险1：** [至少一个]
- **风险2：** [至少一个]
- **适用条件：** 什么情况下选这条？

路径B：改造方案 —— 保留 Tables, 提价+控折扣

- **做什么：** 分 [...] 步执行。第一步: [...]; 第二步: [...]; 第三步: [...]
- **目标定价：** 成本加成率从 [...] 提升至 1.3x, 折扣上限从 [...] % 降至 [...] %, 单件利润从 -14.28变为+[...]
- **预期效果：** 即使销量下降 [...] %, 年利润仍优于当前
- **风险1：** [至少一个]
- **风险2：** [至少一个]
- **适用条件：** 什么情况下选这条？

三、配套措施（不管选哪条都要做）

1. **考核机制改革：** [...]
2. **供应商审计：** [...]
3. **Bookcases 同步调价：** [...]

四、执行风险与监控指标

- **先行指标**（执行后1-3个月看什么）： [...]
- **滞后指标**（执行后6-12个月看什么）： [...]
- **红线：** 如果 [...] 就立即停止/回调

五、优先级排序

优先级	行动	责任人建议	时间窗口
P0（立即）	[...]	[...]	[...]
P1（本季度）	[...]	[...]	[...]
P2（下季度）	[...]	[...]	[...]

Phase 4：商业建议

一、问题一句话

Furniture 品类四年累计盈利仅 **\$18,451**，平均利润率 **2.5%**（远低于 Office Supplies 的 17.0% 和 Technology 的 17.4%）。根因是折扣失控：Tables 在全公司四个地区中三个在亏（总亏 \$17,725），Consumer 客户利润率仅 1.8%。

二、两条可选路径

路径A：止血方案 —— Central 地区下架 Tables

- **做什么：**
 1. 立即停止 Central 地区 Tables 销售，不接新订单
 2. 将 Central 库存转移至 **West 地区**（唯一 Tables 盈利区，利润率 1.7%），East 和 South 同步启动定价改革
 3. 剩余库存以 ≤10% 折扣在 Central 限时清仓
 4. 对已下单未发货客户，引导更换为 Chairs 或提供 10% 额外折扣补偿
- **预期效果：**Central 年均止损约 **\$890**，但损失约 **\$9,789** 年销售额。Chairs 可承接部分转移购买
- **风险1：**价格敏感 Consumer 客户流失，Central 地区 Furniture 份额下降 10%-15%
- **风险2：**库存转移不畅导致额外 1,000—2,000 损失
- **风险3：**Tables 在 East 亏损 \$11,025（全公司最严重，-28.2%），仅砍 Central 不能解决系统性问题
- **适用条件：**公司需要快速止血；或改造方案执行 6 个月后 Tables 销量下滑超 80%

路径B：改造方案 —— 保留 Tables，全公司统一提价+控折扣

- **做什么：**分 3 步渐进执行，适用于全公司四个地区
 1. **第 1 个月（测试期）：** 原价加成率从 1.25x 微调至 1.31x（≈Chairs 基准），关键不是涨原价而是**控折扣**——折扣上限从 26.1% 降至 25%；同步推出"免费安装+1年延长质保"非价格促销
 2. **第 2-3 个月（调整期）：** 若销量下滑 ≤50%，折扣上限进一步降至 20%
 3. **第 4-6 个月（稳定期）：** 稳定在 Chairs 标准的 1.31x 加成率 + 17% 折扣
- **目标定价：**成本 181.06，新单价 **197.01，**单件利润从 -14.28变为 **+15.96**
- **预期效果（Central 地区）：** 当前年亏损 -890，扭亏后年利润+314（70% 下滑场景）~ +1,045（无下滑）；加5/件促销成本后仍为正利润
- **风险1：** Central 55.4% 订单依赖 >30% 折扣，折扣从 26% 降到 17% 可能引发销量骤降超 80%
- **风险2：** East 地区（Tables 亏损最严重，-\$11,025）折扣结构可能同样依赖高折扣，需单独评估
- **适用条件：** 公司愿承受短期销量下滑换取长期盈利健康；非价格促销能部分抵消价格敏感。**本方案应作为全公司 Tables 统一改革方案，而非仅限 Central。**

三、配套措施（不管选哪条都要做）

1. **考核机制改革：**销售考核从"销售额 60%+利润 20%"调整为"**利润 50%+折扣率 20%+销售额 20%**"，Central 和 East 地区优先执行
2. **供应商审计：** Tables 单件成本 \$181.06，启动供应商谈判目标降本 5%-10%
3. **Bookcases 同步调价：** 同样提升至 1.31x 加成率 + 17% 折扣上限，解决其 \$1,497 亏损

四、执行风险与监控指标

- **先行指标（1-3 个月）：** Tables 周度销量、客户投诉率、竞争对手调价、非价格促销转化率
- **滞后指标（6-12 个月）：** Tables 单品利润率、各地区 Furniture 总利润、Consumer 留存率
- **红线：** Tables 连续 3 个月销量下滑超 **80%**，或全公司 Furniture 总利润低于当前 \$18,451，立即回调

五、优先级排序

优先级	行动	责任人	时间
P0（立即）	全公司 Tables 折扣上限降至 25%；发布新销售考核机制	销售总监+品类经理	1 周内
P1（本季度）	Tables 供应商审计与成本谈判；Bookcases 同步调价	采购经理	3 个月内

优先级	行动	责任人	时间
P2 (下季度)	Tables 加成率逐步提升至 1.31x; 评估路径 A vs B 长期策略	品类经理+区域总监	6 个月内

=== Q1: Tables 在所有地区的利润率 ===

	销售额	利润	订单数	利润率
Region				
Central	39154.971	-3559.6504	68	-9.1
East	39139.807	-11025.3801	76	-28.2
South	43916.192	-4623.0579	49	-10.5
West	84754.562	1482.6073	114	1.7

=== Q2: Furniture 各客户类型利润率 ===

	利润率	折扣率
Segment		
Consumer	1.8	17.7
Corporate	3.3	17.4
Home Office	3.2	16.5

=== Q3: Tables 扭亏方案敏感度 ===

Tables 单件成本: \$181.06
基准单件利润 (无促销成本): \$15.96
促销成本 \$5/件 -> 净利润 \$10.96
促销成本 \$7.5/件 -> 净利润 \$8.46
促销成本 \$10/件 -> 净利润 \$5.96

Central Tables 年化亏损: \$-889.91 (262 件 / 4年)
销量下滑0%: 年销量66件 -> 年利润\$1,045.15 (当前\$-889.91)
销量下滑30%: 年销量46件 -> 年利润\$731.61 (当前\$-889.91)
销量下滑50%: 年销量33件 -> 年利润\$522.58 (当前\$-889.91)
销量下滑70%: 年销量20件 -> 年利润\$313.55 (当前\$-889.91)
销量下滑90%: 年销量7件 -> 年利润\$104.52 (当前\$-889.91)